《世界迷雾》逆向工程系列——文件

Original 维icc 迷雾资料库 Jan 27, 2022, 6:18 AM

献给衷心**热爱摸索**的朋友们。

废话：整个逆向（破解）过程是一大痛苦的事情，特别是在尝试了各种方式无果之后，好在最终完美解决了这个问题。因为是一边猜一边试，所以很难有一个定式的推导过程，大部分时候就直接给结论了。

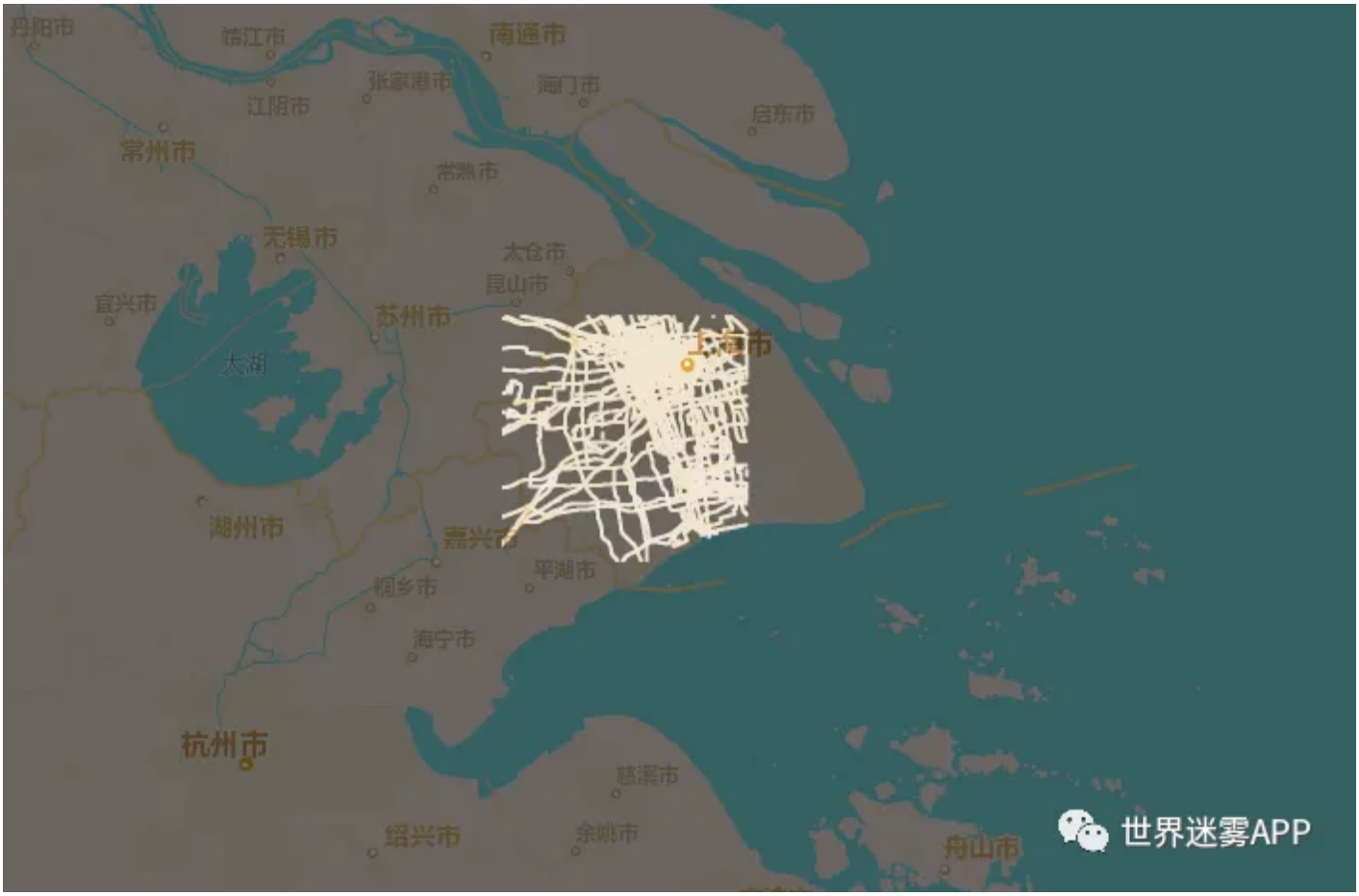
什么是存档文件?

同步到各个云盘后，可以在云盘里看到一堆这样的文件，在同步的过程中，我们大概可以猜到这是一个文件代表一个地块。

名称	状态	修改时间	类型	大小	可用性
f3c2lotjwkxk		2022/1/25 16:27	文件	453 KB	仅联机
c679lotjwsxw		2022/1/25 16:26	文件	92 KB	仅联机
7fd3lokihwzx		2022/1/25 15:41	文件	84 KB	仅联机
9ba9llhojldi		2022/1/25 15:42	文件	80 KB	仅联机
2365lotjwtxn		2022/1/25 15:38	文件	65 KB	仅联机
0921iihwtxn		2021/9/21 17:46	文件	62 KB	仅联机
d6b6lotijtdn		2021/12/19 22:54	文件	61 KB	仅联机
afedlokihhzz		2021/5/8 14:10	文件	48 KB	仅联机
d391iitjido		2021/9/21 17:46	文件	42 KB	仅联机
6f03lokjorem		2021/5/2 23:36	文件	42 KB	仅联机
dc13lllshizo		2021/12/19 22:54	文件	40 KB	仅联机
9804lorjkoke		2021/12/19 22:54	文件	39 KB	仅联机
bc3clotjwjxd		2022/1/25 16:26	文件	35 KB	仅联机
5dbelokihjzd		2022/1/25 15:40	文件	34 KB	仅联机
3f13llllolrim		2021/12/19 22:53	文件	33 KB	仅联机
6eb7loiiisow		2021/12/19 22:54	文件	33 KB	仅联机
e5e3lotjwhxz		2021/5/8 14:10	文件	33 KB	仅联机

世界迷雾APP

比如，仅仅保留最大的这个文件，那么你可以得到这样一个结果，基本上是你探索最多的地方。比如我这里，最大的文件名是：**f3c2lotjwkxk**，对应的是上海左下角的位置。下面都用这个文件来作为例子，换成其他文件也是一样的。



来源：https://vicc.wang:4443

上谷歌N件套

在谷歌地球上仔细对照着测量一下上下左右的GPS坐标，分别是

左边：120.943727° E

右边：121.646442° E

上边：31.351390° N

下边：30.747566° N

左右跨度就是：

121.646442° – 120.943727° = 0.702715°

那么水平方向划分的块数也就是：

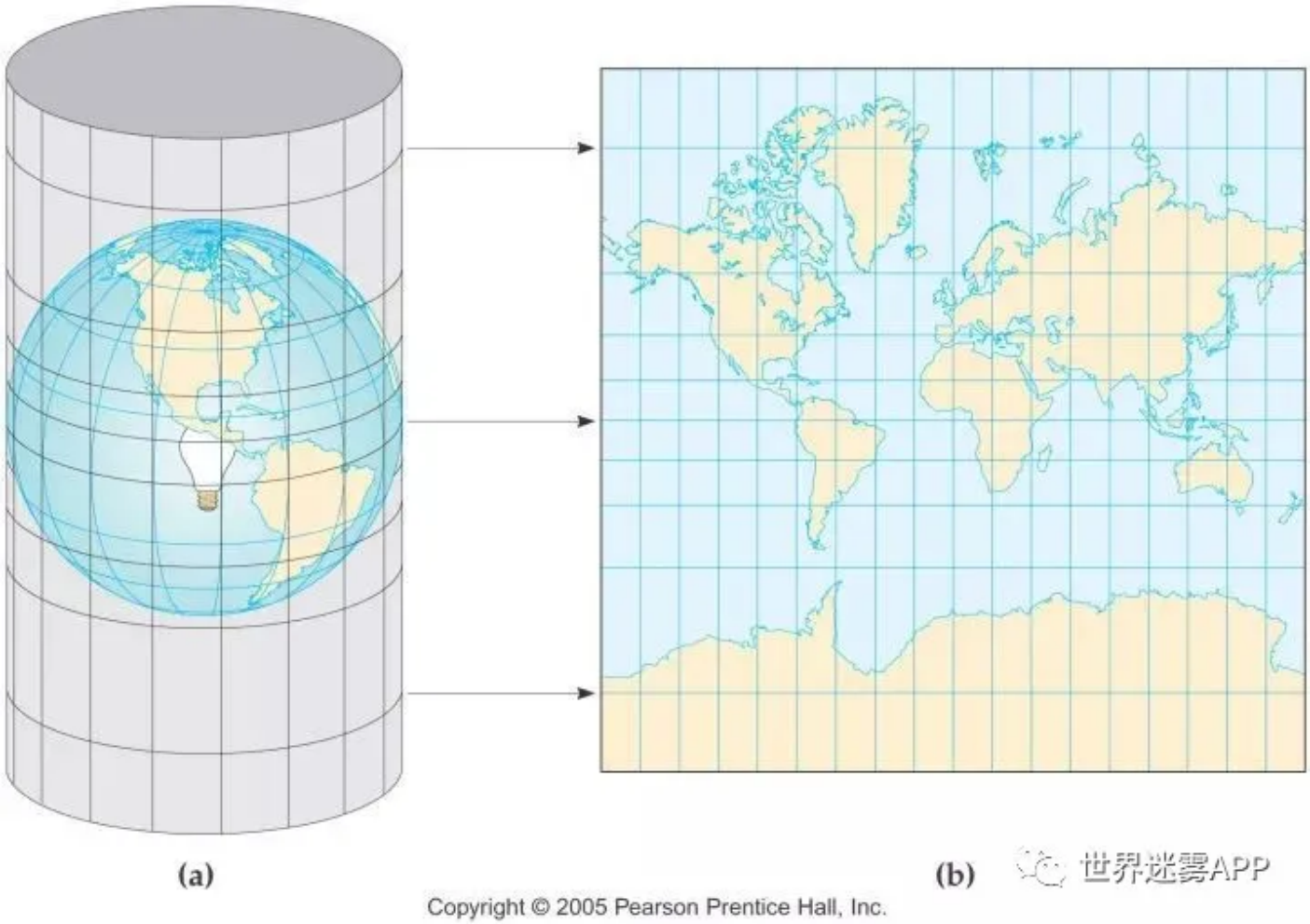
360° / 0.702715° = 512.298 块

取整，再结合地图分块的规则，那么就是512

实际左右跨度应该是：

360° / 512 = 0.703125

我们知道墨卡托地图把地图分成个固定的 N x N块，一般是2的n次方，我们来计算一下这是第几块地图。



水平方向顺序：

（180° + 120.943727° ）/ 0.703125 = **428（重点）**

说明：

1，两个坐标系不一样，经纬度是中心为原点，迷雾里是左上角是原点。

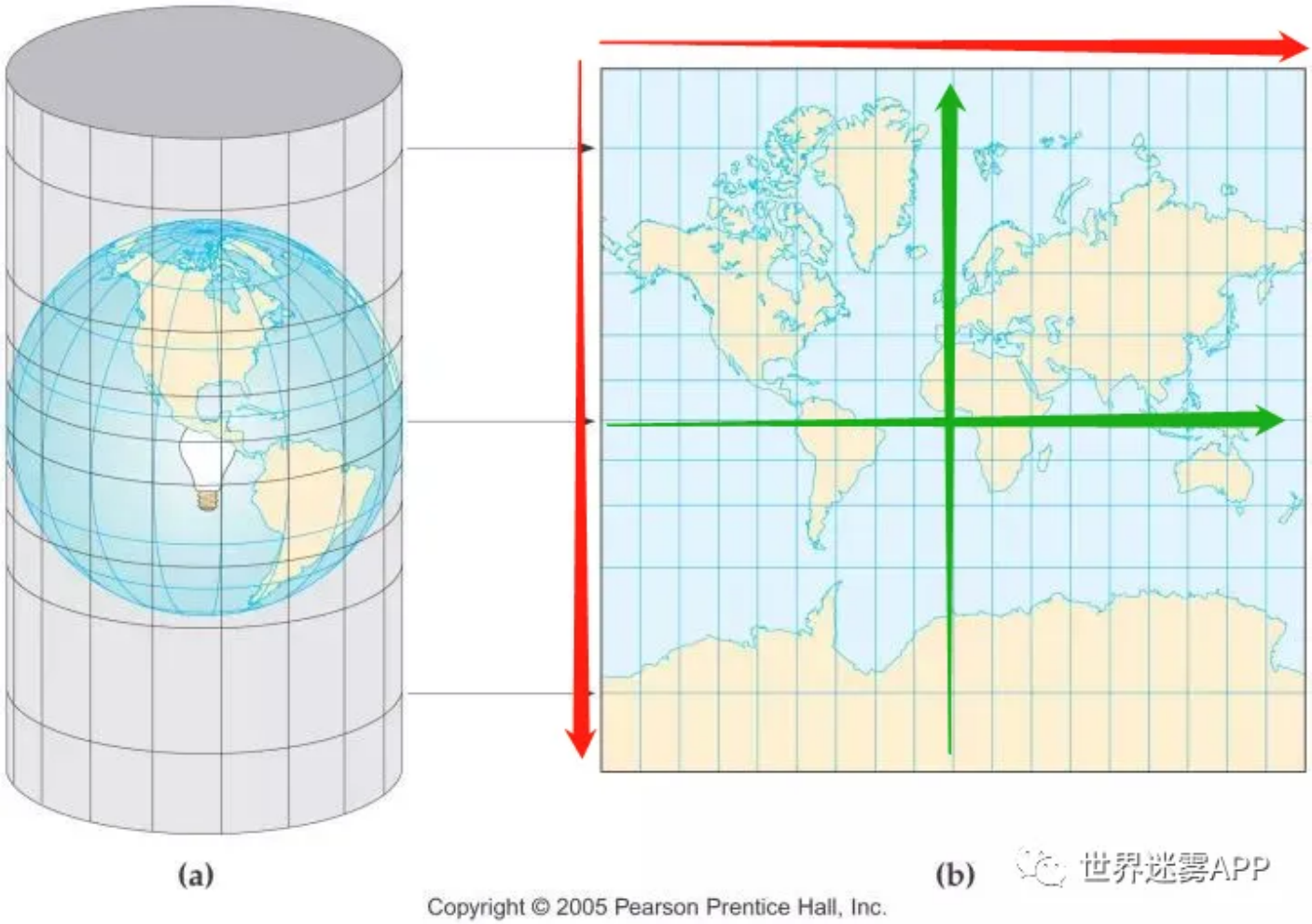
2，+180°是因为东半球

3，从绿色坐标系换算为红色坐标系

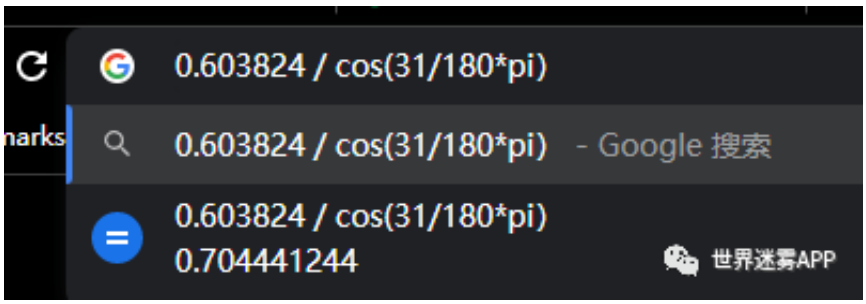
4，绿色坐标系范围 x [−180°, 180°]， y [−85.07°, 85.07°]，注意不是90°

5，墨卡托展开后，绿色坐标系范围 x [−πR, πR]， y [−πR, πR], R是地球半径

5，红色坐标系范围 x [0, N], y [0, N]，这里N一般是2的n的方



上下跨度是：31.351390° – 30.747566° = 0.603824°
在墨卡托里做一个简单的变换：0.603824° / cos(维度)
这里维度取中间值31°，也得到了类似的数值：0.704441



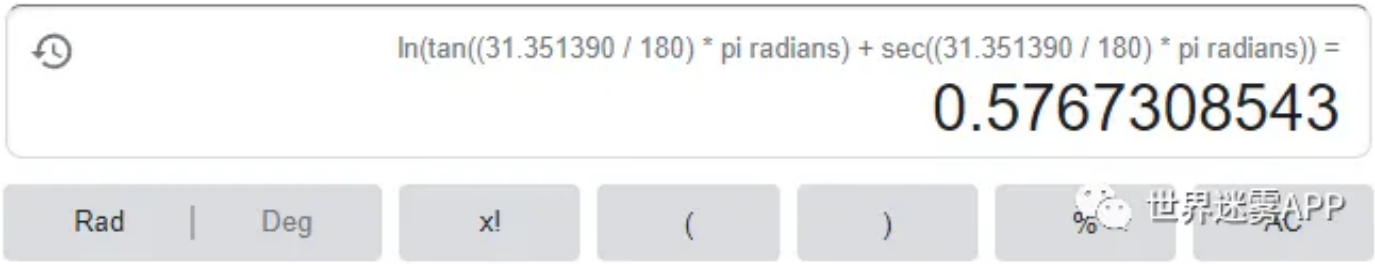
谷歌大法好

上下方向的顺序计算稍微复杂一些，我们直接上公式

$$y = \ln\left[\tan\left(\tfrac{1}{4}\pi + \tfrac{1}{2}\phi\right)\right]$$
$$= \tfrac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\sin\phi}{1-\sin\phi}\right)$$
$$= \sinh^{-1}(\tan\phi)$$
$$= \tanh^{-1}(\sin\phi)$$
$$= \ln(\tan\phi + \sec\phi).$$

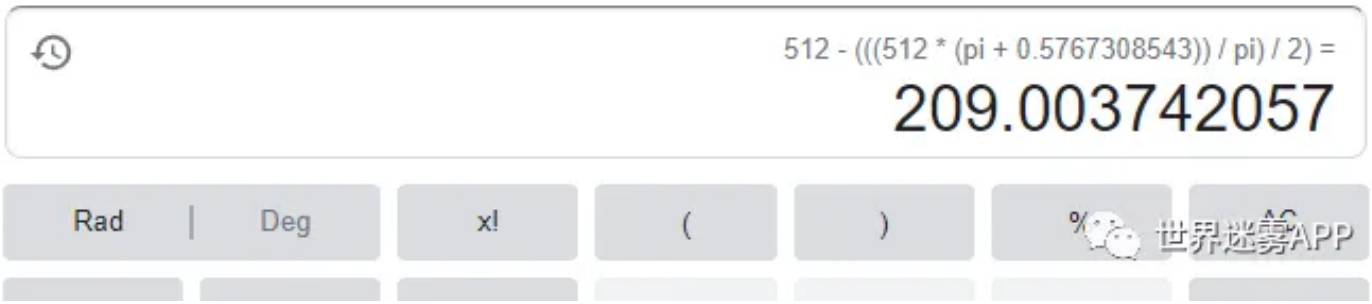
世界迷雾APP

继续谷歌大法，得到：y = 0.5767308543



y的范围是[–π, π]，这样墨卡托展开后上下和左右（圆的公式2πr）的距离是一样的了。

这里的y还要再换算一下：512 – 512 x (π – y) / (2π)



209（重点）

说明：

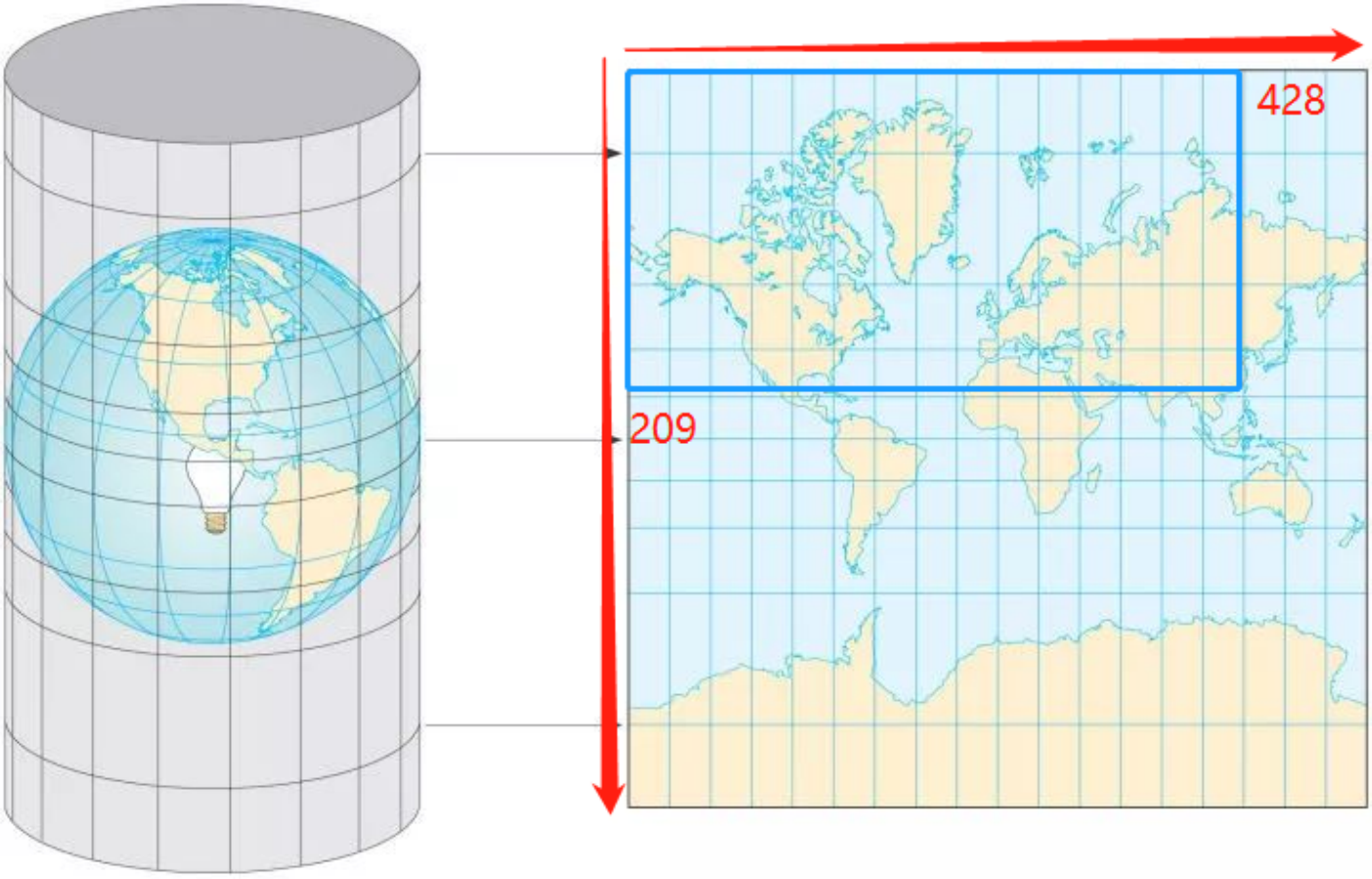
1，上面误差是由于手动测量和简单变换导致的，误差在0.2%以内。

2，两个坐标系不一样，经纬度是中心为原点，迷雾里是左上角是原点。

2，512 – 是因为坐标系方向不一样

3，除以(pi/180)是角度换算为弧度。

那么我们这个文件（**f3c2lotjwkxk**）的位置就基本确定下来了，矩形右下角位置。

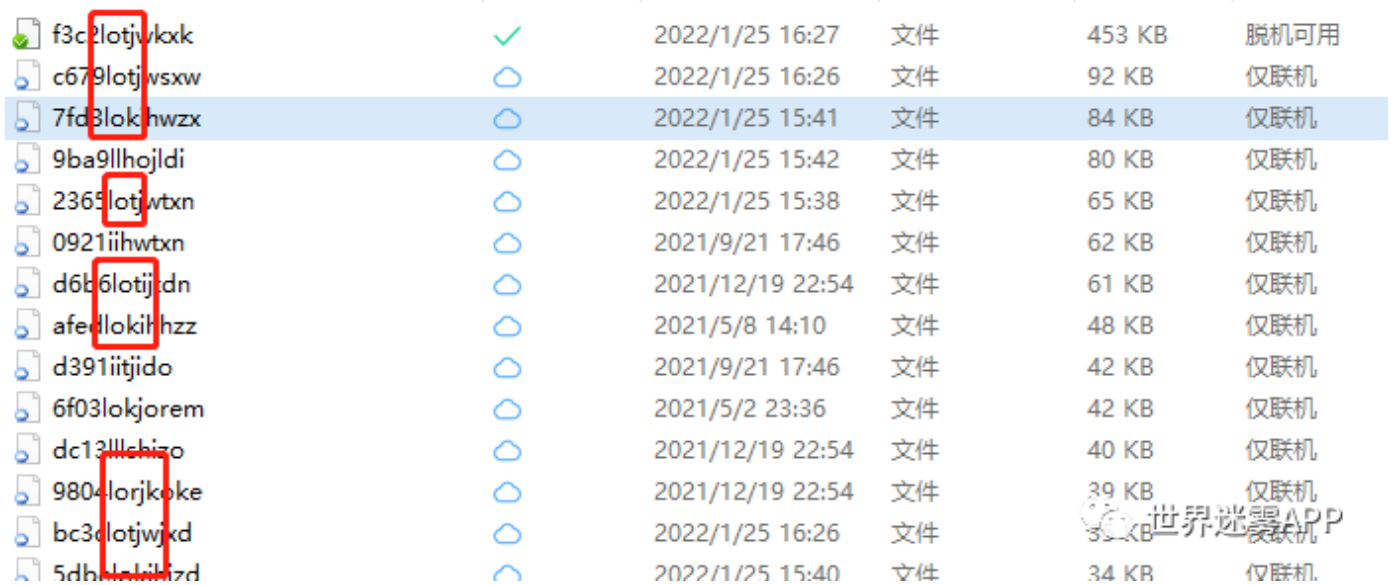


Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

重点来了

f3c2lotjwkxk 和 428，209 是什么关系？

我们再看这一大堆奇怪的文件



丢掉前4个字符后，剩下的好多都是以lot开头，规律就在这里！！

这一步不知道怎么解释，经过一系列神奇的操作，我发现这就是个加密字谜，先放对照表：

字母	值	字母	字母2
o	0	o	e
l	1	l	i
h	2	h	z
w	3	w	x
j	4	j	d
s	5	s	w
k	6	k	k
t	7	t	n
r	8	r	m
i	9	i	o

那么：**f3c2lotjwkxk** 翻译一下，就是：**107436**，

字符	f3c2lotjwkxk	
字符长度	12	
去除前4位	lotjwkxk	
去除2位无效数字	lotjwk	
1	l	1
2	o	0
3	t	7
4	j	4
5	w	3
6	k	6
数值	107436	

注意：

1，这里前4个字符是无用的

2，最后1、2个字符是和最后3、4相关的，在表字母2中

然后：

107436 = 512 x **209** + **428** ！

107436 = 512 x **209 + 428** ！ ！

107436 = 512 x **209 + 428** ！ ！ ！

这样我们就可以愉快的得到所有文件块的位置了。

前4个字母

前4个字母是什么用处，我理解的是为了让文件能够随机分布，这也是清空同步时轨迹会随机更新的缘故。实际更新顺序会按照文件名排序，而这前4个字母是几乎随机的。

同时如果文件比较多的时候会提供更快速的读写操作，比如飞行党常常有上千个文件，一般常见的做法是进一步按照前2个字母分成不同的文件夹。

经过一些折腾，近期我才弄清楚了这4个字母的来源，竟然是地图编号的MD5码前4位！



另外有一些推论大家可以验证一下：
1，靠近北边（北欧以北）的存档名字长度会比较短
2，南边的存档名字并不会太长，因为200*512 和 500*512长度一样
2，最简单的办法当然是上迷雾小工具（明年上线），把单个存档拖上去就可以看到位置了。

至此，文件名部分就已经完全逆向了。

下一步是分析文件内数据的存储方式，到这一步之后，大家就可以尽情的**玩弄**自己的存档了。

我们下期见！

Like the Author

“ 支持我，就请我喝杯咖啡☕ 吧 ”

迷雾资料库 · Table of Contents ■

Previous
《世界迷雾》逆向工程系列——面积

Next
《世界迷雾》逆向工程系列——数据